
Análisis Numérico del Vórtice Magnetohidrodinámico de Orszag–Tang mediante Herramientas Computacionales

Mara Valentina Ángel ¹

¹ *Doctorado en Ciencias - Astronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia*

Abstract

En este trabajo se estudia el problema clásico del vórtice de Orszag–Tang, uno de los casos de referencia más utilizados en magnetohidrodinámica computacional para analizar la evolución de flujos magnetizados y el desarrollo de turbulencia. Inicialmente se implementa el problema utilizando el código PLUTO, obteniendo la evolución de variables como densidad, presión, velocidad y campo magnético. Posteriormente, se desarrollará una implementación equivalente en Python con el propósito de comparar los resultados obtenidos mediante ambas metodologías. Finalmente, se analizarán las estructuras generadas durante la evolución del sistema y se evaluará la capacidad de cada aproximación para reproducir las características físicas fundamentales del problema.

Keywords: Magnetohidrodinámica, Vórtice de Orszag–Tang, PLUTO, PYTHON, Turbulencia magnetohidrodinámica

1. INTRODUCCIÓN

La magnetohidrodinámica (MHD) estudia el comportamiento de fluidos conductores bajo la influencia de campos magnéticos y constituye una herramienta fundamental para comprender numerosos fenómenos astrofísicos, como el viento solar, la dinámica de la corona solar, los discos de acreción y el medio interestelar. Debido a la naturaleza altamente no lineal de las ecuaciones que gobiernan

estos sistemas, la simulación numérica se ha convertido en una de las principales herramientas para su estudio.

Entre los problemas de referencia más utilizados para validar códigos magnetohidrodinámicos se encuentra el vórtice de Orszag–Tang, una configuración bidimensional periódica que evoluciona hacia un estado turbulento mediante la interacción de ondas, choques y estructuras magnéticas complejas. Gracias a su capacidad para generar fenómenos característicos de la turbulencia MHD, este problema se ha convertido en un estándar para la comparación de métodos numéricos y códigos de simulación. En este trabajo se implementó y analizó el problema del vórtice de Orszag–Tang utilizando el código PLUTO. Posteriormente, se realizará una implementación equivalente en Python con el fin de comparar los resultados obtenidos por ambas metodologías y evaluar la capacidad de reproducir las principales características físicas del sistema.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Magnetohidrodinámica (MHD)

La magnetohidrodinámica (MHD) es la rama de la física que estudia el comportamiento de fluidos eléctricamente conductores bajo la influencia de campos magnéticos. Esta teoría surge de la combinación entre la mecánica de fluidos y el electromagnetismo, permitiendo describir sistemas como plasmas astrofísicos, el viento solar, la corona solar, discos de acreción y el medio interestelar.

En el régimen magnetohidrodinámico, el plasma se modela como un fluido continuo cuyas propiedades macroscópicas, como la densidad, presión, velocidad y campo magnético, evolucionan en el tiempo de acuerdo con un conjunto de ecuaciones de conservación.

2.2 Ecuaciones Fundamentales de la Magnetohidrodinámica

La evolución de un plasma magnetizado puede describirse mediante las ecuaciones ideales de MHD, las cuales expresan la conservación de la masa, el momento, la energía y el campo magnético.

2.2.1 Conservación de la masa

La ecuación de continuidad establece que la masa total del sistema permanece constante:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (1)$$

donde ρ representa la densidad del fluido y $\mathbf{v}$ el campo de velocidades.

2.2.2 Conservación del momento

La dinámica del plasma está gobernada por la ecuación de conservación del momento:

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v} + \left(p + \frac{B^2}{2} \right) \mathbf{I} - \mathbf{B} \otimes \mathbf{B} \right] = 0 \quad (2)$$

donde p es la presión térmica, $\mathbf{B}$ el campo magnético e $\mathbf{I}$ la matriz identidad.

2.2.3 Conservación de la energía

La energía total del sistema se conserva según:

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\left(E + p + \frac{B^2}{2} \right) \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} \right] = 0 \quad (3)$$

donde la energía total está compuesta por contribuciones cinéticas, térmicas y magnéticas.

2.2.4 Evolución del campo magnético

La evolución temporal del campo magnético está descrita por la ecuación de inducción:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (4)$$

Además, el campo magnético debe satisfacer la condición:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (5)$$

la cual expresa la inexistencia de monopolos magnéticos.

2.3 Turbulencia Magnetohidrodinámica

La turbulencia magnetohidrodinámica surge cuando las interacciones no lineales entre el flujo del plasma y el campo magnético generan estructuras complejas a múltiples escalas espaciales y temporales. Este fenómeno es fundamental para comprender procesos astrofísicos como el transporte de energía en la corona solar, la aceleración del viento solar y la dinámica del medio interestelar.

A diferencia de la turbulencia hidrodinámica clásica, la presencia del campo magnético introduce nuevas escalas características y modos de propagación, tales como las ondas de Alfvén y las ondas magnetosónicas.

2.4 El Problema de Orszag–Tang

El vórtice de Orszag–Tang es uno de los problemas de referencia más utilizados para validar códigos numéricos de magnetohidrodinámica. Fue propuesto originalmente por Orszag y Tang como una configuración periódica bidimensional capaz de evolucionar rápidamente hacia un régimen turbulento.

El dominio computacional utilizado corresponde a:

$$[0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \quad (6)$$

con condiciones periódicas en ambas direcciones.

Las condiciones iniciales empleadas en este trabajo fueron obtenidas directamente del archivo `init.c` del problema implementado en PLUTO.

2.4.1 Campo de velocidades inicial

$$\mathbf{v} = (-\sin y, \sin x, 0) \quad (7)$$

2.4.2 Campo magnético inicial

$$\mathbf{B} = (-\sin y, \sin(2x), 0) \quad (8)$$

2.4.3 Densidad inicial

$$\rho = \frac{25}{9} \quad (9)$$

2.4.4 Presión inicial

$$p = \frac{5}{3} \quad (10)$$

La interacción entre estas condiciones iniciales genera ondas, regiones de compresión, discontinuidades y estructuras turbulentas complejas que convierten al problema de Orszag–Tang en una prueba estándar para evaluar la precisión y estabilidad de los esquemas numéricos utilizados en simulaciones MHD.

3. ESTADO DEL ARTE

3.1 Estudios clásicos del problema de Orszag–Tang

El problema de Orszag–Tang fue introducido originalmente por Orszag y Tang en 1979 como un modelo idealizado para estudiar la transición hacia la turbulencia en flujos magnetohidrodinámicos bidimensionales. Su principal interés radica en la capacidad de generar, a partir de condiciones iniciales simples y periódicas, una evolución altamente no lineal caracterizada por la formación de ondas de choque, discontinuidades, regiones de compresión y estructuras turbulentas complejas.

Desde su formulación original, el vórtice de Orszag–Tang se convirtió en uno de los problemas de referencia más utilizados para investigar la dinámica de plasmas magnetizados. Los primeros estudios demostraron que la interacción entre el campo de velocidades y el campo magnético produce una rápida cascada de energía hacia escalas más pequeñas, permitiendo analizar fenómenos fundamentales asociados a la turbulencia magnetohidrodinámica.

Debido a que no existe una solución analítica exacta para este problema, la comparación entre resultados numéricos obtenidos mediante diferentes métodos computacionales se convirtió en una herramienta fundamental para evaluar la precisión de los esquemas de integración utilizados en magnetohidrodinámica. Como consecuencia, el problema de Orszag–Tang ha sido ampliamente empleado en el desarrollo y validación de códigos numéricos durante más de cuatro décadas.

Actualmente, este problema continúa siendo una de las pruebas estándar más utilizadas en astrofísica computacional debido a que reproduce de manera controlada diversos procesos físicos presentes en plasmas astrofísicos reales, incluyendo la generación de turbulencia, la interacción entre ondas magnetohidrodinámicas y la formación de estructuras asociadas a la reconexión magnética.

3.2 Orszag–Tang como benchmark para códigos MHD

Debido a la complejidad de los fenómenos físicos que emergen durante su evolución, el problema de Orszag–Tang se ha consolidado como uno de los benchmarks más importantes para la validación de códigos magnetohidrodinámicos. Su capacidad para generar simultáneamente ondas de choque, discontinuidades, regiones turbulentas y estructuras magnéticas complejas permite evaluar de manera rigurosa la estabilidad, precisión y capacidad de captura de choques de diferentes métodos numéricos.

A lo largo de los años, numerosos códigos de magnetohidrodinámica han utilizado este problema como prueba estándar de validación. Entre ellos se encuentran ATHENA, FLASH, ENZO, RAMSES y PLUTO, los cuales han empleado el vórtice de Orszag–Tang para comparar distintos esquemas de reconstrucción espacial, resolvedores de Riemann y métodos de integración temporal.

Una de las principales ventajas de este benchmark es que, aunque no posee una solución analítica exacta, existe una gran cantidad de resultados numéricos de referencia publicados en la literatura. Esto permite verificar la correcta reproducción de estructuras características como las regiones de alta densidad, los frentes de choque y la evolución del campo magnético.

Además de la validación numérica, el problema de Orszag–Tang ha sido utilizado para estudiar el comportamiento de distintos métodos destinados a preservar la condición de divergencia nula del campo magnético, una propiedad fundamental de las ecuaciones de la magnetohidrodinámica. Como resultado, continúa siendo una prueba indispensable en el desarrollo de nuevas técnicas computacionales para la simulación de plasmas astrofísicos.

3.3 El código PLUTO en Astrofísica Computacional

PLUTO es un código numérico modular desarrollado para la simulación de flujos astrofísicos gobernados por ecuaciones de conservación hiperbólicas. Fue presentado por Mignone et al. en 2007 con el objetivo de proporcionar una plataforma flexible y eficiente para el estudio de fenómenos hidrodinámicos y magnetohidrodinámicos en diferentes contextos astrofísicos.

Una de las principales características de PLUTO es su capacidad para resolver sistemas de ecuaciones correspondientes a hidrodinámica (HD), magnetohidrodinámica (MHD), hidrodinámica relativista (RHD) y magnetohidrodinámica relativista (RMHD). Gracias a su estructura modular, el usuario puede seleccionar diferentes resolvers de Riemann, esquemas de reconstrucción espacial y métodos de integración temporal de acuerdo con las necesidades específicas de cada problema físico.

El código emplea métodos de tipo Godunov de alta resolución, ampliamente reconocidos por su capacidad para capturar discontinuidades, ondas de choque y estructuras complejas sin introducir oscilaciones numéricas significativas. Estas características han convertido a PLUTO en una de las herramientas más utilizadas en astrofísica computacional moderna.

PLUTO ha sido aplicado exitosamente al estudio de una amplia variedad de fenómenos astrofísicos, incluyendo chorros relativistas, discos de acreción, vientos estelares, explosiones de supernova, interacción entre plasmas magnetizados y dinámica del medio interestelar. Su versatilidad y eficiencia computacional han favorecido su adopción por parte de numerosos grupos de investigación alrededor del mundo.

Dentro de la distribución oficial del código se incluyen diversos problemas de prueba destinados a validar la correcta implementación de los modelos físicos y algoritmos numéricos. Entre ellos, el problema de Orszag–Tang constituye una de las pruebas más representativas para evaluar el desempeño de los módulos magnetohidrodinámicos, debido a la complejidad de las estructuras turbulentas que se desarrollan durante su evolución.

En el presente trabajo se empleó la implementación oficial del problema de Orszag–Tang incluida en PLUTO con el propósito de reproducir la evolución temporal del sistema y comparar posteriormente los resultados obtenidos con una implementación independiente desarrollada en Python.

3.4 Aplicaciones recientes de la turbulencia MHD

La turbulencia magnetohidrodinámica desempeña un papel fundamental en numerosos fenómenos astrofísicos observados en diferentes escalas del universo. La interacción entre fluidos conductores y campos magnéticos da lugar a procesos complejos de transporte de energía, transferencia de

momento y generación de estructuras dinámicas que influyen directamente en la evolución de sistemas astrofísicos.

Uno de los campos donde la turbulencia MHD resulta especialmente importante es la física solar. En la corona solar y el viento solar, las fluctuaciones del campo magnético y del plasma generan procesos de calentamiento, aceleración de partículas y propagación de ondas magnetohidrodinámicas. Comprender estos mecanismos constituye uno de los principales desafíos de la física solar moderna.

Asimismo, la turbulencia magnetizada desempeña un papel clave en la dinámica del medio interestelar. Las interacciones entre campos magnéticos, ondas de choque y nubes de gas contribuyen a regular procesos como la formación estelar, la distribución de materia y la evolución de estructuras galácticas. La presencia de turbulencia también afecta la propagación de rayos cósmicos y el transporte de energía a través del medio interestelar.

En discos de acreción alrededor de estrellas compactas, agujeros negros y objetos jóvenes, los campos magnéticos pueden generar inestabilidades capaces de producir transporte angular eficiente y facilitar la acreción de materia. Estos procesos son descritos mediante modelos magnetohidrodinámicos y representan una de las aplicaciones más importantes de la MHD en astrofísica de altas energías.

Debido a la complejidad matemática de estos fenómenos, las simulaciones numéricas se han convertido en una herramienta indispensable para su estudio. Problemas de referencia como el vórtice de Orszag–Tang permiten evaluar la capacidad de los códigos numéricos para reproducir comportamientos característicos de la turbulencia magnetohidrodinámica antes de aplicarlos a sistemas astrofísicos reales. Por esta razón, continúan siendo ampliamente utilizados en investigaciones actuales relacionadas con física solar, dinámica galáctica y plasmas astrofísicos.

4. METODOLOGÍA

4.1 Implementación numérica en PLUTO

La primera etapa del trabajo consistió en la implementación del problema de Orszag–Tang utilizando el código magnetohidrodinámico PLUTO. Para ello se empleó la configuración oficial incluida dentro de la distribución del software, diseñada específicamente para la validación de algoritmos MHD bidimensionales.

La configuración utilizada corresponde a:

- Problema: Orszag–Tang MHD vortex
- Dimensiones: 2D
- Física: Magnetohidrodinámica ideal (MHD)
- Geometría: Cartesiana

- Condiciones de frontera: Periódicas

La simulación se ejecutó en un dominio computacional bidimensional definido por:

$$\Omega = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \quad (11)$$

Las condiciones iniciales fueron obtenidas directamente del archivo `init.c` suministrado con la distribución oficial de PLUTO para el problema de Orszag–Tang. Dichas condiciones corresponden a una densidad uniforme de $\rho = 25/9$, una presión inicial de $p = 5/3$, un campo de velocidades bidimensional y un campo magnético inicial periódicamente distribuido. Las expresiones matemáticas completas fueron presentadas previamente en la Sección 2.4.

La simulación se ejecutó utilizando una malla uniforme de 256×256 celdas. El tiempo final analizado correspondió a $t = 3.10$, valor ampliamente utilizado en la literatura para la comparación entre diferentes esquemas numéricos aplicados al problema de Orszag–Tang.

Una vez finalizada la simulación, PLUTO generó archivos binarios que contienen la evolución temporal de las variables físicas del sistema, incluyendo densidad, presión, componentes de velocidad y componentes del campo magnético. Estos archivos fueron posteriormente procesados para la etapa de visualización y análisis de resultados.

4.2 Implementación en Python

Con el propósito de verificar las condiciones iniciales utilizadas en la simulación de Orszag–Tang, se desarrolló una implementación independiente en Python empleando las bibliotecas NumPy y Matplotlib. A partir de las expresiones analíticas definidas en el archivo `init.c` de PLUTO, se construyeron arreglos bidimensionales que representan las variables físicas iniciales del sistema.

Las variables consideradas fueron la densidad (ρ), la presión (p), las componentes de velocidad (v_x , v_y , v_z) y las componentes del campo magnético (B_x , B_y , B_z). Para ello se generó una malla uniforme de 256×256 puntos sobre el dominio computacional:

$$\Omega = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \quad (12)$$

Las expresiones implementadas corresponden a las condiciones iniciales del problema de Orszag–Tang:

$$v_x = -\sin(y) \quad (13)$$

$$v_y = \sin(x) \quad (14)$$

$$B_x = -\sin(y) \quad (15)$$

$$B_y = \sin(2x) \quad (16)$$

mientras que la densidad y la presión se mantuvieron constantes en todo el dominio con valores $\rho = 25/9$ y $p = 5/3$, respectivamente.

Posteriormente se generaron mapas bidimensionales para cada variable utilizando escalas de color, barras de referencia, etiquetas de ejes y títulos descriptivos. Esta implementación permitió verificar visualmente la correcta definición de las condiciones iniciales y facilitar la comparación con las variables obtenidas mediante la simulación realizada en PLUTO.

La implementación en Python se desarrolló tomando como referencia el código de magnetohidrodinámica con constrained transport publicado por Philip Mocz [1]. Sobre esta base se realizaron modificaciones para reproducir las condiciones iniciales del problema de Orszag–Tang empleadas en PLUTO y permitir la comparación directa entre ambas simulaciones.

5. RESULTADOS

5.1 Comparación de la densidad

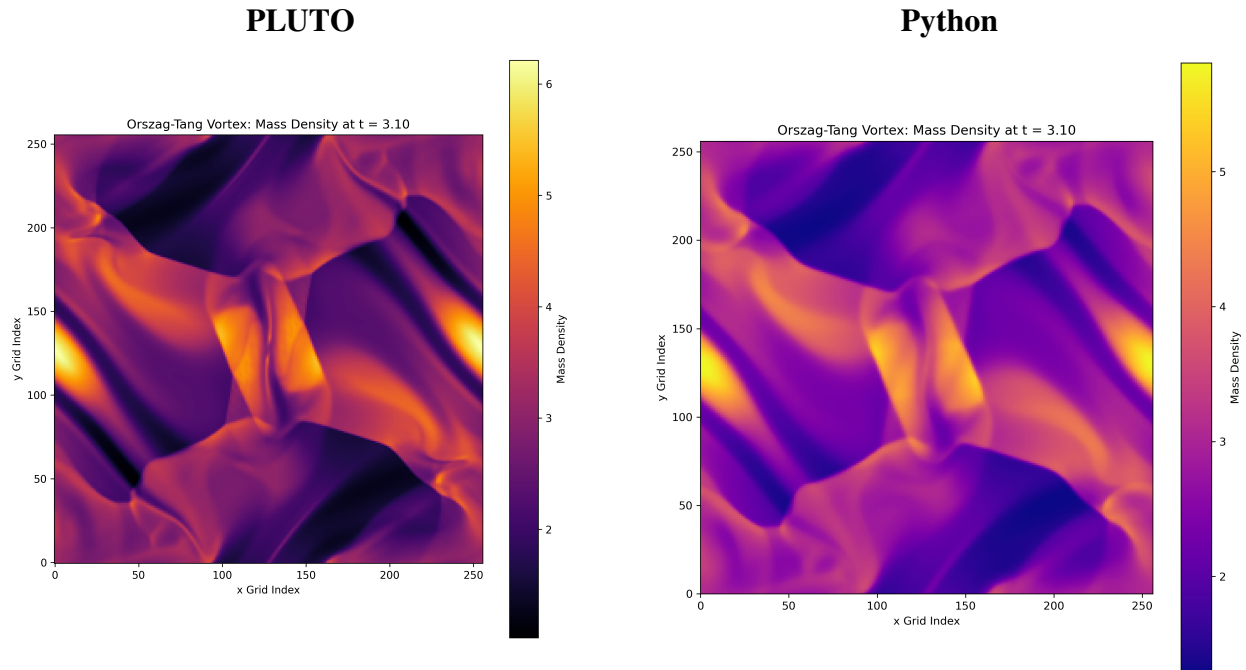


Figure 1: Estructuras de densidad generadas durante la evolución del problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

La Figura 1 muestra la distribución espacial de la densidad al final de la simulación. Se observan regiones de alta y baja densidad generadas por la interacción entre los flujos de plasma y el campo

magnético, dando lugar a estructuras complejas características de la turbulencia magnetohidrodinámica. Las zonas más brillantes corresponden a regiones de compresión del fluido, mientras que las regiones oscuras representan áreas de menor densidad. La presencia de filamentos y gradientes pronunciados evidencia la transferencia de energía y la evolución no lineal propia del problema de Orszag–Tang.

5.2 Comparación de la presión

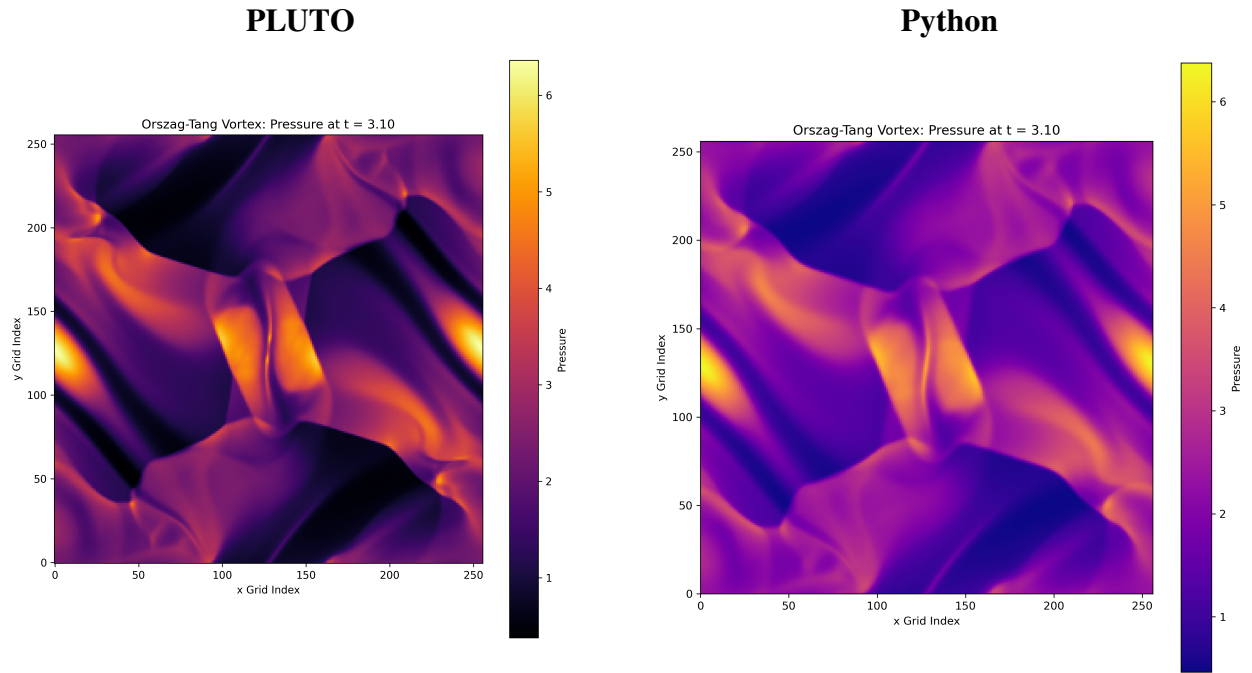


Figure 2: Estructuras de presión generadas durante la evolución del problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

La Figura 2 muestra la distribución espacial de la presión al final de la simulación. Se observan estructuras similares a las obtenidas en el campo de densidad, ya que ambas variables responden a los procesos de compresión y expansión generados durante la evolución magnetohidrodinámica del sistema. Aunque los rangos de valores son diferentes, la presión reproduce regiones de alta y baja intensidad asociadas a los mismos choques, rarefacciones y acumulaciones de plasma presentes en el vórtice de Orszag–Tang.

5.3 Comparación de la velocidad en la dirección x

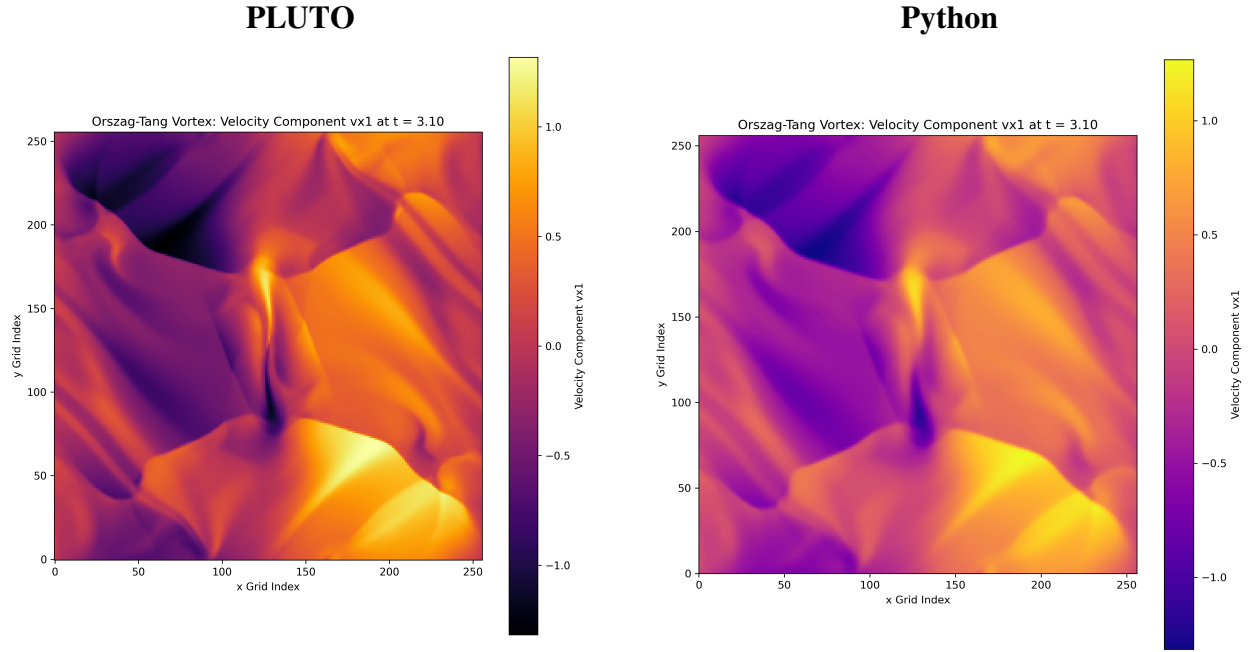


Figure 3: Distribución de la componente de velocidad v_x para el problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

La Figura 3 se ve cómo se distribuye la velocidad en la dirección x al final de la simulación. Las zonas más amarillas indican regiones donde la componente v_x toma valores más altos, mientras que las zonas más oscuras corresponden a valores menores o incluso negativos. La forma inclinada y alargada de estas estructuras muestra que el flujo ya no conserva la forma simple de las condiciones iniciales, sino que ha evolucionado hacia un patrón mucho más complejo por la interacción entre la velocidad del plasma y el campo magnético. En particular, se observan franjas y filamentos que pueden asociarse con regiones de compresión, cambios bruscos en la velocidad y zonas donde el flujo se acelera o se desacelera. En conjunto, la imagen permite ver cómo el sistema desarrolla una dinámica turbulenta y altamente no lineal, que es justamente una de las características principales del problema de Orszag–Tang.

5.4 Comparación de la velocidad en la dirección y

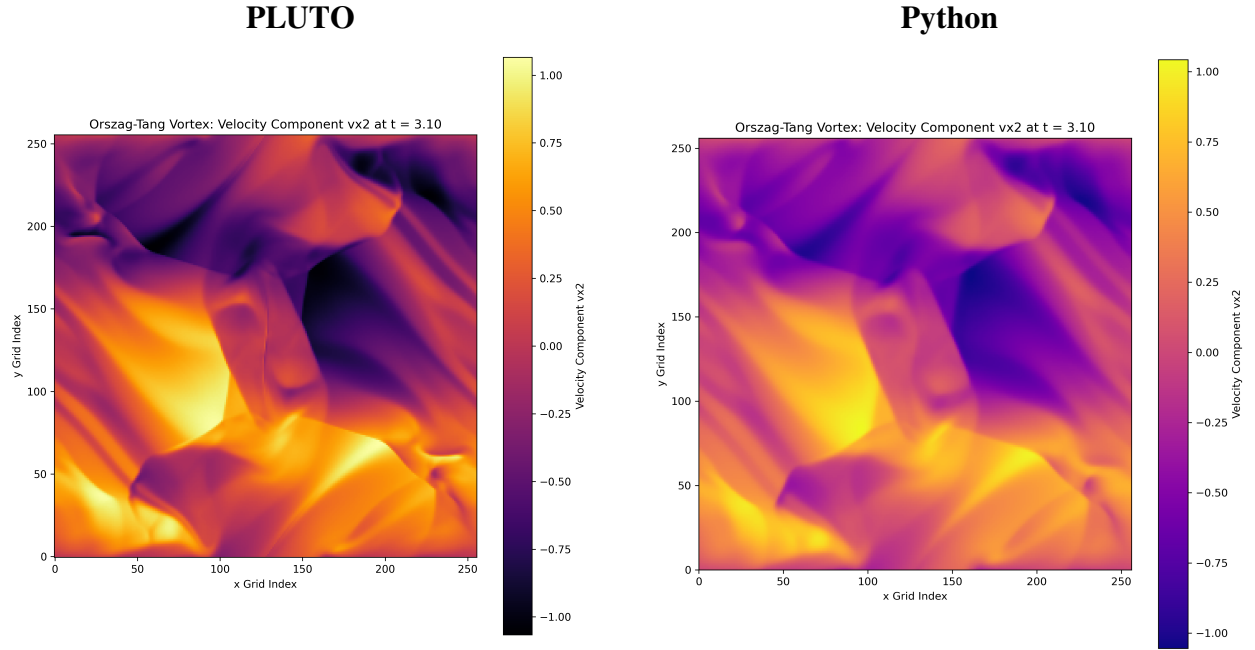


Figure 4: Distribución de la componente de velocidad v_y para el problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

La Figura 4 muestra la distribución de la componente de velocidad v_y al final de la simulación. Las regiones más claras corresponden a zonas donde esta componente de la velocidad alcanza valores más altos, mientras que las regiones oscuras representan valores menores o negativos, indicando movimientos en direcciones opuestas dentro del dominio. La forma curva e inclinada de las estructuras observadas evidencia que el sistema ha evolucionado desde una configuración inicial simple hacia una distribución mucho más compleja debido a la interacción entre el flujo de plasma y el campo magnético. También se observan zonas con cambios abruptos de color, lo que sugiere regiones donde la velocidad varía rápidamente, asociadas a procesos de compresión, cizallamiento y desviación del flujo. En conjunto, la figura permite apreciar la naturaleza no lineal y turbulenta que caracteriza la evolución del problema de Orszag–Tang.

5.5 Comparación de la velocidad en la dirección z

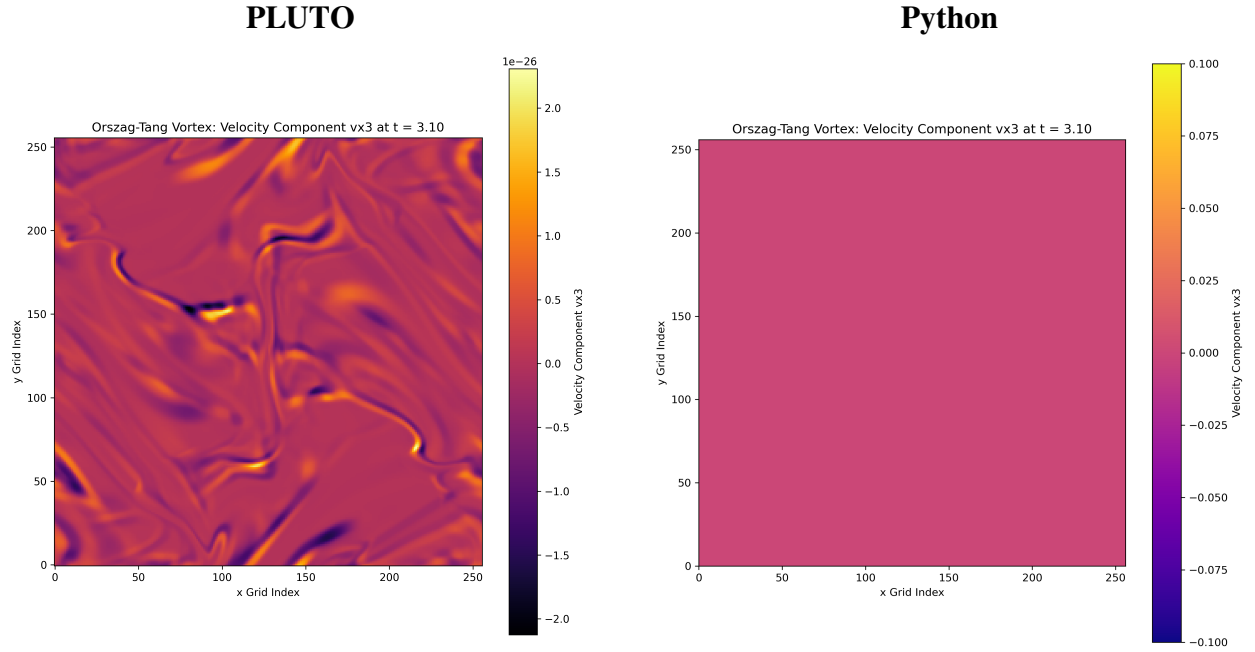


Figure 5: Distribución de la componente de velocidad v_z para el problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

La Figura 5 muestra la distribución de la componente de velocidad v_z al final de la simulación. Dado que el problema de Orszag–Tang fue planteado en dos dimensiones, esta componente no forma parte de la dinámica principal del sistema. Por esta razón, en la implementación desarrollada en Python v_z permanece prácticamente nula durante toda la simulación, dando lugar a un campo uniforme.

En el caso de PLUTO se observan pequeñas variaciones alrededor de cero; sin embargo, estas corresponden a fluctuaciones numéricas extremadamente pequeñas asociadas a la precisión de máquina, como lo indica la escala del orden de 10^{-26} . En consecuencia, ambas simulaciones muestran que no existe una evolución significativa de la velocidad en la dirección z , concentrándose la dinámica del problema en los planos x e y .

5.6 Comparación del campo magnético en la dirección B_x

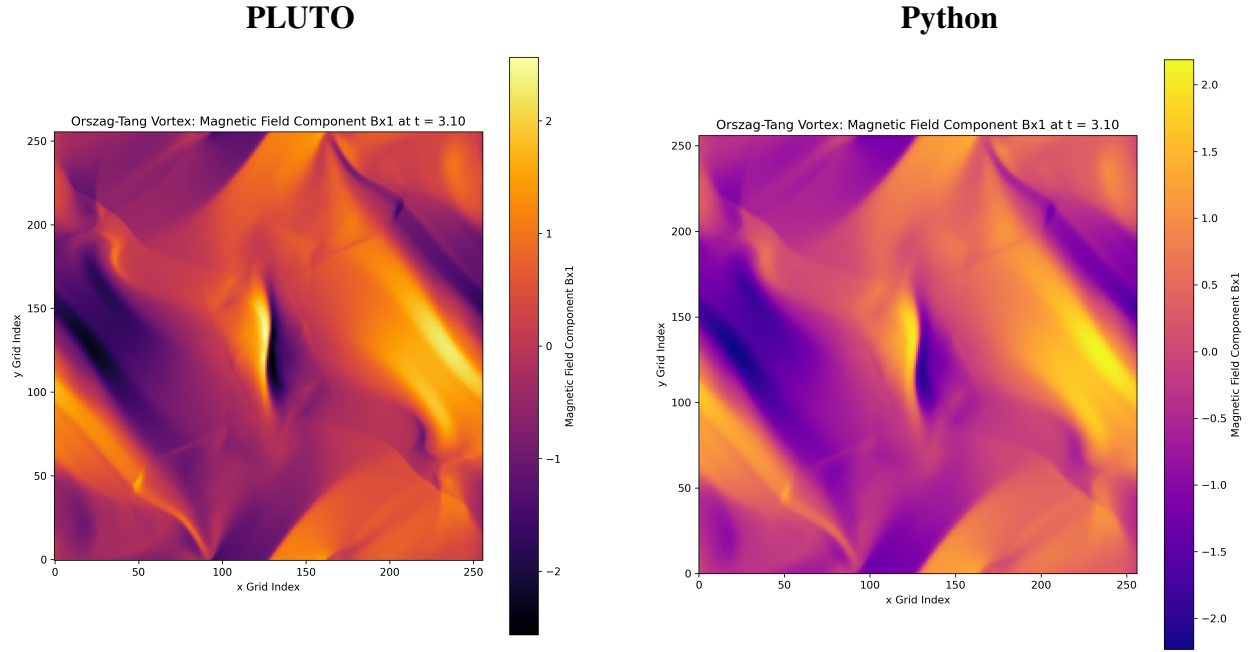


Figure 6: Distribución de la componente del campo magnético B_x para el problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

La Figura 6 muestra la distribución espacial de la componente B_x del campo magnético al final de la simulación. Las regiones más brillantes corresponden a valores positivos más altos de esta componente, mientras que las zonas oscuras representan valores menores o negativos. Se observan estructuras alargadas y bandas inclinadas que evidencian cómo el campo magnético ha sido deformado por el movimiento del plasma durante la evolución del sistema.

Estas estructuras reflejan procesos de compresión, estiramiento y reorientación de las líneas de campo magnético, generando una distribución mucho más compleja que la configuración inicial. Los cambios bruscos de color indican regiones donde la intensidad de B_x varía rápidamente, asociadas a la interacción no lineal entre los flujos de plasma y el campo magnético característica del problema de Orszag–Tang.

5.7 Comparación del campo magnético en la dirección B_y

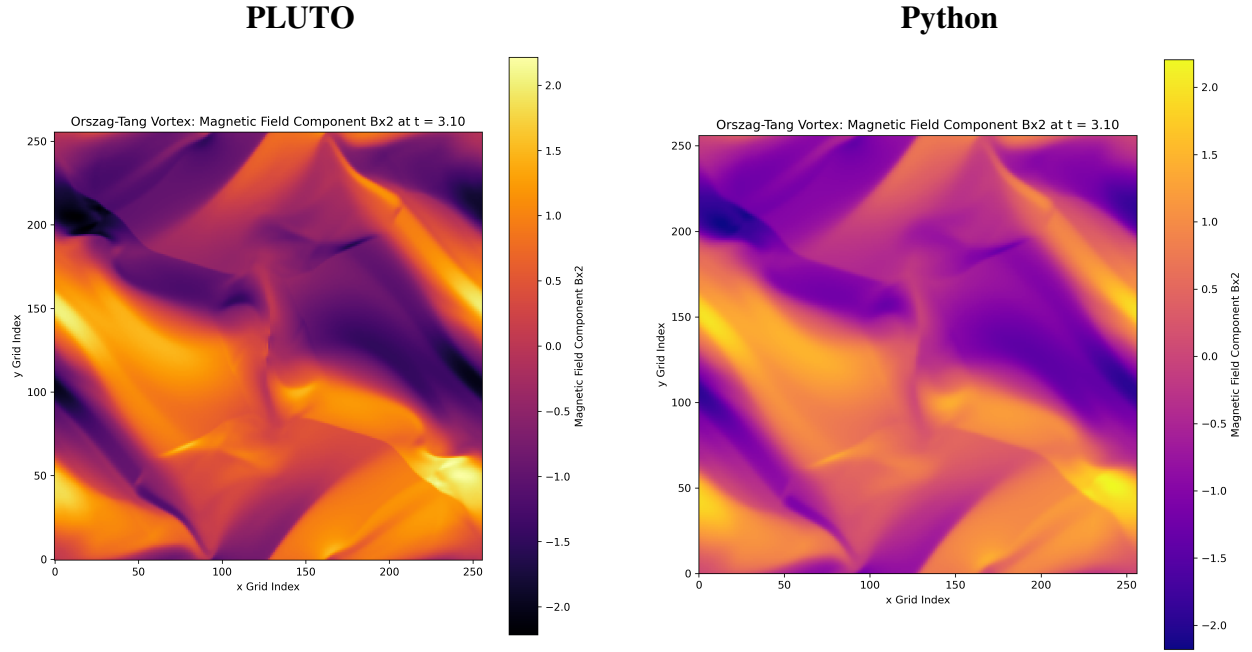


Figure 7: Distribución de la componente B_y del campo magnético para el problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

En esta figura lo que se ve es que la componente B_y del campo magnético ya no tiene la forma ordenada con la que empezó, sino que con el tiempo se fue deformando bastante por la interacción con el movimiento del plasma. Por eso aparecen zonas inclinadas, curvas y cambios fuertes de color, que muestran que el campo se fue doblando, estirando y en algunas partes incluso cambiando de signo. Las regiones donde el color cambia muy rápido indican sitios donde el campo magnético varía bruscamente en distancias pequeñas, lo que sugiere zonas de compresión o reacomodo fuerte del campo. En conjunto, esta imagen deja ver que la evolución del problema de Orszag–Tang no solo altera la velocidad del fluido, sino también la forma en que el campo magnético se distribuye dentro del dominio, volviéndose mucho más complejo que al inicio.

5.8 Comparación del campo magnético en la dirección B_z

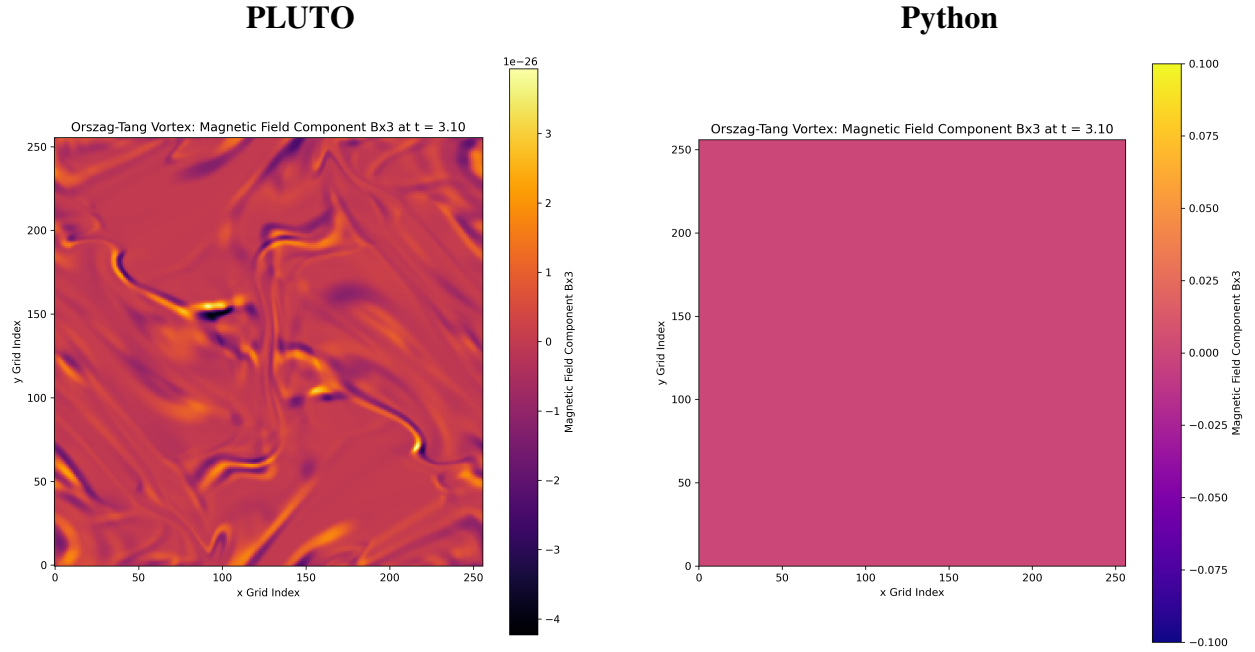


Figure 8: Distribución de la componente B_z del campo magnético para el problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

Lo que muestra la figura es que en tu simulación de Python la componente B_z permanece exactamente nula, por eso aparece como un campo completamente uniforme. Eso es coherente con las condiciones iniciales del problema de Orszag–Tang en dos dimensiones, donde se define $B_z = 0$ y la dinámica principal ocurre solo en el plano x - y . En el caso de PLUTO aparecen pequeñas variaciones con formas filamentosas, pero la escala del orden de 10^{-26} indica que no son estructuras físicas reales, sino fluctuaciones numéricas extremadamente pequeñas asociadas a la precisión de máquina. En otras palabras, ambas imágenes están diciendo lo mismo desde el punto de vista físico: la componente B_z no participa de manera significativa en la evolución del sistema y se mantiene esencialmente nula durante toda la simulación.

5.9 Errores numéricos y validación de la solución

Table 1: Comparación cuantitativa entre la solución obtenida con PLUTO y la implementación desarrollada en Python para el problema de Orszag–Tang en $t = 3.10$.

Variable	Error L_1	Error L_2	Error relativo (%)
ρ	0.110	0.169	5.79
P	0.776	1.051	45.97
v_x	0.034	0.056	11.15
v_y	0.034	0.052	10.87
B_x	0.058	0.104	12.49
B_y	0.053	0.086	9.51

Los resultados obtenidos muestran que la implementación desarrollada en Python reproduce las principales estructuras físicas del problema de Orszag–Tang y mantiene una concordancia cualitativa significativa con la solución de referencia obtenida mediante PLUTO. Las distribuciones espaciales de densidad, presión, velocidad y campo magnético presentan patrones globales similares, incluyendo regiones de compresión, gradientes pronunciados y estructuras filamentosas características de la evolución magnetohidrodinámica del sistema.

El análisis cuantitativo de errores indica que la densidad presenta una discrepancia relativa del 5.79

La mayor discrepancia se observa en la variable de presión, cuyo error relativo alcanza aproximadamente el 46

En conjunto, los resultados indican que la implementación en Python reproduce satisfactoriamente la física esencial del problema de Orszag–Tang y constituye una aproximación válida para el estudio de fenómenos magnetohidrodinámicos. Sin embargo, las discrepancias observadas en la presión sugieren que futuras mejoras en los esquemas numéricos y en la resolución espacial podrían contribuir a incrementar la precisión cuantitativa de la solución obtenida.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La comparación entre los resultados obtenidos con PLUTO y la implementación desarrollada en Python muestra que fue posible reproducir de manera satisfactoria el problema de Orszag–Tang usando las mismas condiciones iniciales del archivo `init.c`. En particular, las distribuciones finales de densidad, presión, velocidad y campo magnético presentan estructuras globales similares, incluyendo bandas oblicuas, regiones de compresión y zonas de gradiente intenso asociadas a la evolución no lineal del sistema. Aunque la solución en Python presenta un aspecto más suave y una menor definición en algunos frentes respecto a PLUTO, la concordancia cualitativa general es buena. Estas diferencias se interpretan como consecuencia del uso de esquemas numéricos distintos, con diferente nivel de disipación y distinta capacidad para resolver detalles finos del flujo magnetohidrodinámico. Por tanto, el código en Python puede considerarse una implementación

válida para reproducir la física esencial del problema, aun cuando no iguale exactamente el nivel de resolución del código PLUTO.

Los resultados obtenidos muestran que ambas implementaciones generan las estructuras características del problema, incluyendo regiones de compresión, gradientes pronunciados y configuraciones complejas del flujo y del campo magnético. La comparación realizada permitió verificar que la implementación en Python reproduce correctamente el comportamiento físico general observado en PLUTO.

Además de validar la implementación desarrollada, este trabajo permitió comprender el papel de los métodos numéricos en la simulación de sistemas magnetohidrodinámicos y evidenció la utilidad del problema de Orszag–Tang como caso de referencia para la evaluación y comparación de códigos MHD.

References

- [1] Philip Mocz. Constrained transport magnetohydrodynamics simulation in python. <https://github.com/pmocz/constrainedtransport-python>, 2021. GitHub repository.
- [2] A. Mignone, G. Bodo, S. Massaglia, T. Matsakos, O. Tesileanu, C. Zanni, and A. Ferrari. Pluto: A numerical code for computational astrophysics. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 170(1):228–242, 2007.